Reacciones químicas: mol y estequiometría

Apuntes · Tema 5 · Física y Química · 4º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. El mol

Clave: relaciones

$n = \frac{m}{M}$ (masa en g, M en g/mol) · $N = n \cdot N_A$, $N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}$ · gases: $pV = nRT$, $R = 0{,}082$ atm · L/(mol · K); en c.n. (0 °C, 1 atm), 1 mol ocupa 22,4 L · disoluciones: molaridad $M = \frac{n_{\text{soluto}}}{V_{\text{disolución}}\,(\text{L})}$.

Ejemplo: conversiones

36 g de agua: $n = \frac{36}{18} = 2$ mol $= 1{,}2 \cdot 10^{24}$ moléculas. 5,85 g de NaCl en 250 mL: $\frac{0{,}1}{0{,}25} = 0{,}4$ M.

2. Cálculos estequiométricos

Definición: pasos

1) Ajustar la ecuación. 2) Pasar el dato a moles. 3) Usar la proporción de los coeficientes. 4) Pasar el resultado a la unidad pedida (g, L, moléculas).

Ejemplo: combustión del propano

$C_3H_8 + 5\,O_2 \longrightarrow 3\,CO_2 + 4\,H_2O$. Con 88 g de propano ($M = 44$): 2 mol → 6 mol de CO_2 = 264 g, que en c.n. ocupan $6 \cdot 22{,}4 = 134{,}4$ L.

Clave: reactivo limitante y rendimiento

El reactivo limitante se agota primero y determina la cantidad de producto. Rendimiento $= \frac{\text{obtenido}}{\text{teórico}} \cdot 100$. Con reactivos impuros, se usa solo la parte pura (**riqueza**).

Ojo

Para saber cuál es el limitante, compara los moles disponibles con los que pide la ecuación, no las masas.

3. Energía y velocidad de reacción

Exotérmicas ($\Delta H < 0$, desprenden calor) y **endotérmicas** ($\Delta H > 0$). Diagramas de energía: los reactivos deben superar la **energía de activación**; un **catalizador** la disminuye. La velocidad aumenta con la temperatura, la concentración, la superficie de contacto y los catalizadores. **Reacciones de interés**: ácido-base (neutralización, pH), combustión, síntesis del amoniaco, oxidación-reducción.